1. Проект и выбор рынка

Цель работы — предложить план выхода «Ягеля A1» на рынок Германии. Основная аудитория — владельцы локального умного дома. В отчёте рассмотрены выбор рынка, адаптация продукта и порядок запуска.

Что представляет собой продукт

«Ягель A1» — настольные часы на электронных чернилах и монитор воздуха. Он показывает CO_2, температуру, влажность и давление. Прототип использует ESP32-C3, датчики MH-Z19B и BME280, часы DS3231 и экран 2,9″. Схема, прошивка и модель корпуса открыты; в проекте указана лицензия MIT [1].

Главная идея — работа без обязательного облака и серверов производителя. Прибор измеряет параметры и показывает их на собственном экране. В целевой версии он также передаёт данные в домашнюю сеть, без регистрации в сервисе производителя и подписки.

Владелец сможет использовать Home Assistant на своём оборудовании для истории и автоматизаций. Интернет нужен только для добровольных функций, например синхронизации часов. При его отключении основные возможности должны сохраняться.

Что уже сделано

В проверенной прошивке реализованы измерения, экран и чтение времени из DS3231. Интернет-синхронизация часов сейчас включена по умолчанию. Локальный HTTP API, MQTT и автоматическое подключение к Home Assistant пока предстоит реализовать. В отчёте они рассматриваются как план развития [1].

Почему выбрана Германия — задание № 1

По опросу Bitkom, в 2026 году 52% жителей Германии от 16 лет используют дома устройства Smart Home; в 2024 году — 46%. Для 87% пользователей важны безопасность данных и приватность, для 79% — совместимость [2]. Поэтому Германия подходит для проверки устройства, которое подключается к существующему умному дому и оставляет данные у владельца.

Конкуренция уже есть: Aranet4 работает автономно и использует Bluetooth, а открытый AirGradient ONE поддерживает локальный Home Assistant [3, 4]. «Ягель» предлагает сочетание часов на E-Ink, открытой конструкции и локального доступа. Объём продаж именно локальных CO_2-мониторов в Германии пока не подтверждён; его нельзя приравнивать ко всему рынку Smart Home.

NBS рекомендует готовить для переговоров аргументы об общественной пользе продукта [17]. Для «Ягеля» это помощь в проветривании, возможность разумнее расходовать энергию и продлевать срок службы электроники. Эти преимущества нужно показать на конкретных примерах и подтвердить испытаниями.

2. Польза и адаптация продукта — задание № 2

Здоровье и условия в помещении

Монитор помогает заметить рост CO_2 и вовремя проветрить комнату. Umweltbundesamt рассматривает CO_2 как показатель достаточности вентиляции; превышение 1 000 ppm — повод улучшить воздухообмен [14]. «Ягель» помогает поддерживать подходящие условия дома.

Энергоэффективность

Показания помогают проветривать по необходимости, а через Home Assistant — управлять совместимой вентиляцией. Это может уменьшить лишние теплопотери. Umweltbundesamt рекомендует правильное проветривание как часть экономного отопления [15].

Экология и срок службы

Открытые схема, код и корпус создают основу для ремонта и замены деталей. Отсутствие обязательного облака позволяет сохранить основные функции при прекращении работы сервиса производителя. Для практической пользы нужны доступные запчасти и инструкция по ремонту. Продление срока использования электроники помогает беречь ресурсы [16]; экологический след самого «Ягеля» ещё не рассчитан.

Что изменить перед запуском

Интерфейс и документация. Подготовить немецкую инструкцию и страницу настройки, формат времени 24 часа, часовой пояс Германии с переходом на летнее время. Сохранить привычные единицы: °C, %, hPa и ppm.

Продвижение и поддержка. Показать три сценария: своевременное проветривание, управление вентиляцией и ремонт. Немецкий партнёр отвечает за первую линию поддержки и местные возвраты; команда — за прошивку и сложные вопросы. Инструкции должны быть доступны для скачивания.

Цена

Проверяемая гипотеза — 129 € с НДС, без подписки. При ставке НДС 19% продавцу остаётся 108,40 € до расходов [5]. Из этой суммы оплачиваются производство, доля партнёра, доставка, возвраты и поддержка. До запуска нужно получить полную смету, отдельно учесть испытания и регистрации и проверить готовность покупателей платить эту цену.

3. План выхода и риски — задание № 3

Выход планируется через немецкого продавца или интегратора. Команда разрабатывает прибор и отвечает за качество. Партнёр продаёт его, организует местную доставку и обслуживание; обязанности импортёра закрепляются договором. Сроки ниже — ориентиры. К следующему этапу переходят после выполнения условий предыдущего.

Этапы запуска

1. Проверить законность поставок — месяц 1. Определить таможенный код и происхождение товара, проверить санкции, банки, участников сделки и перевозку. Получить заключение о допустимости поставок и расчётов. Партнёр в Германии сам по себе не снимает ограничений [6].

2. Проверить спрос — месяцы 1–2. Провести 15 интервью, проверить цену 129 € и найти партнёра. Ориентир — минимум 10 заявок на пилот без оплаты. До переговоров подготовить немецкое описание общественной пользы: проветривание, план проверки энергосбережения, ремонт и независимость от облака [17].

3. Подготовить продукт — месяцы 2–4. Завершить локальные функции и документацию, исправить крепления корпуса, проверить CO_2 по эталонному прибору. Измерить потребление, описать замену деталей. Выполнить применимые испытания и регистрации до передачи устройств пользователям.

4. Провести пилот — месяцы 4–5. Передать 30 приборов после правового допуска. Цели: минимум 27 самостоятельных подключений и 72 часа локальной работы без интернета. Собрать отзывы. Экономию оценивать по расходу энергии при сходных условиях и качестве воздуха.

5. Решить вопрос о росте — с месяца 6. Исправить проблемы, проверить возвраты и фактическую прибыль с устройства. Расширять продажи после подтверждения спроса и качества. Продвижение — через сообщества умного дома, обзоры и демонстрации партнёра.

Правовые условия и риски

До продаж нужно подтвердить соответствие требованиям RED и RoHS, подготовить документы и маркировку CE [7, 8]. Определить обязанности по электроотходам и упаковке: WEEE/ElektroG и LUCID. Иностранному производителю без присутствия в Германии для WEEE-регистрации нужен местный уполномоченный [9, 10].

Нужно учесть кибербезопасность: применимые требования RED и CRA; отчётность CRA действует с 11.09.2026, основные обязанности — с 11.12.2027 [7, 11]. У продавца должны быть предусмотрены 14-дневный отказ при дистанционной продаже и минимум 2 года законной ответственности за недостатки; данные заказов и обращений обрабатываются по GDPR [12, 13].

Главные риски — запрет поставки, высокие затраты, ошибки измерений. Их снижают проверкой сделки, полной сметой, испытаниями и небольшой партией. Пользу продукта подтверждают результатами пилота. При запрете поставок запуск останавливают.

4. Выводы

«Ягель A1» выходит на немецкий рынок как открытый прибор для более осознанного проветривания и контроля условий дома. Общественная польза связана с заботой о качестве воздуха, возможностью разумнее управлять вентиляцией и продлевать срок службы устройства. Работа без обязательного облака сохраняется как основа продукта.

Первый шаг — проверить спрос и законность поставок. Затем подготовить локальные функции, немецкую документацию и пилот из 30 приборов через местного партнёра. Цена 129 € и экономия энергии остаются гипотезами до проверки. Увеличивать продажи следует после подтверждения качества, спроса и экономики.

5. Источники

[1] Материалы проекта и исходники eink-environment-clock. Локально: README.md, firmware/src/app_main.c, app_config.h, net_time.c, LICENSE; паспорт проекта в accelerator/.

[2] Bitkom. Smart Home: Vom WLAN-Thermostat zum menschenähnlichen Roboter. 24.08.2026. Опрос, методика и показатели рынка.

[3] Aranet. Aranet4 HOME — FAQ. Автономная работа и Bluetooth.

[4] AirGradient. Indoor Air Quality Monitor / ONE. Открытость и локальная интеграция Home Assistant.

[5] BMF. Umsatzsteuer, § 12 — Steuersätze. Стандартная ставка 19%.

[6] Совет ЕС. EU sanctions against Russia: questions and answers. Ограничения торговли, расчётов и противодействие обходу.

[7] Еврокомиссия. Radio Equipment Directive (RED). Безопасность, радиочастоты, CE и кибербезопасность.

[8] Еврокомиссия. RoHS Directive. Ограничения опасных веществ в электронике.

[9] Stiftung ear. WEEE-Registrierung als ausländisches Unternehmen. Регистрация и уполномоченный представитель.

[10] ZSVR. The Verpackungsgesetz and online retailers. Упаковка, LUCID и обязанности участников поставки.

[11] Еврокомиссия. Cyber Resilience Act. Обязанности производителя и сроки применения.

[12] Your Europe. Consumer guarantees, warranties, claims and returns. Правила дистанционной продажи и ответственность за недостатки.

[13] Еврокомиссия. Application of the GDPR. Применимость к обработке персональных данных.

[14] Umweltbundesamt. Richtig Lüften in Schulen. CO_2 как показатель вентиляции, рекомендации по проветриванию.

[15] Umweltbundesamt. Richtiges Heizen schützt das Klima und den Geldbeutel. Отопление, проветривание и энергосбережение.

[16] Umweltbundesamt. Verlängerung der Produktnutzungsdauer. 2020. Срок службы электроники и сохранение ресурсов.

[17] NBS. Немецкий рынок: где вход? 15.06.2019. Практический пример аргументов для переговоров; не исследование всех покупателей.